



LojaExpress Pro • Manual & Desafio

Guia Operacional Completo das Visões Cliente e Administrador, Arquitetura Relacional LocalStorage, Quiz e Projeto de Customização



Visão do Cliente



Back-Office ERP (Admin)



Banco LocalStorage



Missão de Customização



12 Questões com Gabarito



1. Como Funciona a Arquitetura da LojaExpress Pro?



O Conceito Central: O **LojaExpress Pro** é uma aplicação comercial completa em arquivo único (Single-Page App). Ele unifica a **Loja Virtual (Visão do Cliente)** com o **Painel de Gestão ERP (Visão do Administrador)**, compartilhando a mesma base de dados relacional gravada no `localStorage` do navegador.



Visão do Cliente (Storefront)

Catálogo com busca em tempo real, tela dedicada de detalhes com seletor de quantidade [-] QTD [+], carrinho inteligente, validação de cupons e rastreamento de pedidos.



Visão do Administrador (ERP)

Dashboard de vendas em tempo real, baixa de pedidos, inclusão manual de vendas de balcão, CRUD completo de produtos, clientes, cupons de desconto e exportação/importação de JSON.



Banco Relacional em LocalStorage

Sem necessidade de servidores externos ou banco MySQL. As tabelas relacionais comunicam-se instantaneamente em tempo de execução no próprio dispositivo.



Esquema das Tabelas Relacionais no LocalStorage:

Chave no LocalStorage

Entidade / Tabela

Campos Principais Armazenados

db_produtos

Produtos do Catálogo

id, nome, categoria, preco, estoque, img, rating, avaliacoes[]

Chave no LocalStorage	Entidade / Tabela	Campos Principais Armazenados
db_clientes	Clientes Cadastrados	id, nome, email, senha, cpf, telefone, endereco, cidade
db_pedidos	Pedidos de Venda	id, clienteId, clienteNome, data, status, total, itens[]
db_cupons	Cupons Promocionais	codigo, tipo (% ou R\$), valor, minPedido, expiraEm, ativo
db_config	Configurações do Admin	adminEmail, adminSenha



2. Guia de Funcionalidades da Visão do Cliente

- Navegação & Busca em Tempo Real:** O cliente pesquisa por nome ou filtra por categorias (*Lanches, Pizzas, Bebidas, Eletrônicos*). O catálogo filtra instantaneamente via JavaScript.
- Tela Dedicada de Detalhe do Produto:** Ao clicar em qualquer item, abre-se a página detalhada com foto ampliada, descrição, alerta de estoque e o **seletor de quantidade** [-] QTD [+], calculando o subtotal antes de adicionar ao carrinho.
- Identificação & Autenticação:** O cliente pode entrar com e-mail/senha (`ana@email.com` / `123`) ou criar uma nova conta na hora. Se tentar finalizar um pedido sem login, o app abre o modal de identificação automaticamente.
- Carrinho de Compras com Cupons:** Permite alterar quantidades, remover itens e validar cupons configurados pelo Admin (testando se o pedido atingiu o valor mínimo e se o cupom não expirou).
- Checkout & Baixa no Estoque:** Ao confirmar a compra, o sistema gera o pedido no db_pedidos, limpa o carrinho e **diminui a quantidade comprada do estoque** em db_produtos.
- Rastreamento & Desbloqueio de Avaliação:** O cliente acompanha a timeline (*Pendente → Em Transporte → Entregue*). O formulário de avaliação por estrelas **só é liberado após o Administrador marcar o pedido como Entregue!**



3. Guia de Funcionalidades do Painel do Administrador



Credenciais Padrão do Back-Office:

- **E-mail:** `admin@loja.com`
- **Senha Inicial:** `admin123` (pode ser alterada a qualquer momento na aba *Backup & Senha*).

1. **Dashboard de Vendas:** Exibe o **Faturamento Total**, **Total de Pedidos**, **Ticket Médio** e resumo de pedidos agrupados por status.
2. **Gestão de Pedidos & Baixas:** O Admin avança o status (*Pendente → Em Preparo → Em Transporte → Entregue*). A baixa como "*Entregue*" destrava o direito de avaliação do cliente.
3. **Lançamento de Pedido Manual (Balcão / Telefone):** Permite ao operador selecionar um cliente cadastrado, escolher produtos, definir quantidades e lançar uma venda direta.
4. **CRUD de Produtos & Estoque:** Cadastro de novos lanches/eletrônicos, edição de preços, descrições e ajuste manual de estoque.
5. **CRUD de Clientes:** Gestão e visualização de todos os clientes registrados.
6. **Gerenciador de Cupons com Regras de Mercado:** Criação de cupons em `%` ou `R\$`, estipulação de pedido mínimo (ex: R\$ 30,00) e data limite de validade.
7. **Backup JSON (Exportar / Importar):** Download de toda a base em arquivo `.json` e restauração completa para migração de máquinas.



4. Exercício de Fixação do Sistema (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre as regras de negócio e funcionamento do LojaExpress Pro. Clique em "**Verificar Respostas**" ao final:

- 1 **Qual é a principal vantagem de compartilhar o `localStorage` entre a Visão do Cliente e a Visão do Administrador no LojaExpress Pro?**

☒ Permitir que alterações feitas no Admin (como baixa de pedidos e novos produtos) reflitam instantaneamente na visão do cliente sem depender de servidor externo

☐ Obrigar o cliente a formatar o celular a cada compra

☐ Impedir a exibição de imagens e cores na tela

☐ Desligar o teclado do computador

2 **Na tela de detalhes do produto, por que o formulário de avaliação por estrelas aparece inicialmente bloqueado com aviso amarelo?**

☒ Porque o sistema exige que o cliente tenha comprado o produto E que o Administrador tenha dado baixa no pedido como "Entregue"

☐ Porque o JavaScript do aplicativo travou com erro de sintaxe

☐ Para proibir qualquer pessoa de elogiar os produtos

☐ Porque o cliente precisa pagar uma taxa para avaliar

3 **O que acontece com o estoque em `db\_produtos` quando um cliente conclui com sucesso a compra de 2 unidades de um hambúrguer?**

☒ O sistema subtrai automaticamente 2 unidades do estoque do produto no banco `db\_produtos`

☐ O estoque é multiplicado por dois

☐ O produto é excluído permanentemente da loja

☐ O preço do produto aumenta para R\$ 100,00

4 **Na tela dedicada de detalhes do produto, qual é a função do seletor interativo `[ - ] QTD [ + ]`?**

☒ Permitir ao cliente definir a quantidade desejada e recalcular o subtotal em tempo real antes de enviar ao carrinho

☐ Trocar o endereço de entrega do cliente

☐ Cancelar o pedido anterior

☐ Desligar a conexão de rede

5 **Quais são as credenciais padrão pré-configuradas para o primeiro acesso ao Back-Office do Administrador?**

☒ E-mail: admin@loja.com | Senha: admin123

☐ E-mail: cliente@loja.com | Senha: 000

☐ E-mail: root@root.com | Senha: root

☐ Qualquer e-mail sem necessidade de senha

6 **No Dashboard de Vendas do Administrador, como o sistema calcula o indicador de **Ticket Médio**?**

☒ Dividindo o Faturamento Total pelo número total de pedidos realizados ($\text{Faturamento} / \text{TotalPedidos}$)

☐ Somando a idade de todos os clientes

☐ Multiplicando o número de cupons por 10

☐ Contando quantos cliques o botão recebeu

7 **Quais validações de regras de mercado o sistema executa ao aplicar um cupom promocional no carrinho?**

☒ Verifica se o cupom existe, se está ativo, se não ultrapassou a data de expiração e se o subtotal atingiu o valor mínimo exigido

☐ Apenas verifica se o código foi digitado em letras minúsculas

☐ Exige que o cliente ligue para a loja por telefone

☐ Não faz nenhuma verificação, todo cupom sempre aplica 90%

8 Para que serve a função "+ Inserir Pedido Manual (Balcão)" no painel do Administrador?

☒ Permitir ao operador cadastrar vendas realizadas presencialmente no balcão ou por telefone, integrando ao faturamento geral

☐ Apagar todos os clientes do banco

☐ Desconectar a internet do navegador

☐ Imprimir comprovantes em folha de jornal

9 Ao alterar o status de um pedido para "Entregue" no painel do Administrador, o cliente logado correspondente tem a avaliação daquele produto liberada imediatamente.

☒ ☒ Verdadeiro

☐ ☒ Falso

10 A função de "Exportar Backup JSON" gera um arquivo baixável contendo todas as tabelas relacionais (`produtos`, `clientes`, `pedidos`, `cupons` e `config`) para restauração em qualquer dispositivo.

☒ ☒ Verdadeiro

☐ ☒ Falso

11 Se um visitante tentar clicar em "Finalizar Compra" no carrinho sem estar autenticado em uma conta de cliente, o que o aplicativo faz?

☒ Fecha o carrinho e abre o modal de Identificação/Cadastro exigindo login para vincular o pedido

☐ Conclui a compra com valor zerado

☐ Bloqueia o computador permanentemente

☐ Envia os produtos para um endereço aleatório

12 **O Administrador pode atualizar sua própria senha na aba "Backup & Senha", sendo a nova credencial gravada na chave `db\_config` do `localStorage`.**

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ Verificar Respostas

☐ Limpar Respostas

Relatório de Desempenho do Aluno

12 / 12

☒ **Questão 1: Correta!**

Compartilhar o LocalStorage permite que o Admin altere dados e o Cliente veja o resultado imediatamente sem requisições de rede.

☒ **Questão 2: Correta!**

A regra de negócio exige que o cliente tenha comprado o item e que o pedido esteja com status Entregue para desbloquear a avaliação.

☒ **Questão 3: Correta!**

A lógica subtrai a quantidade comprada do estoque em db_produtos para manter o controle de estoque em tempo real.

☒ **Questão 4: Correta!**

O seletor [-] QTD [+] calcula o subtotal daquele item específico antes de adicioná-lo ao carrinho de compras.

☒ **Questão 5: Correta!**

As credenciais iniciais são admin@loja.com / admin123, podendo ser alteradas na aba de configurações.

☒ **Questão 6: Correta!**

O Ticket Médio representa o valor médio gasto por compra (Faturamento Total / Número de Pedidos).

☒ **Questão 7: Correta!**

O sistema verifica a existência, o status ativo, a data de expiração e o valor mínimo do subtotal.

☒ **Questão 8: Correta!**

A inserção manual permite registrar vendas presenciais de balcão ou telefone integrando ao faturamento geral.

✓ **Questão 9: Correta!**

Verdadeiro. O gatilho de avaliação consulta o status *Entregue* no array de pedidos para liberar o formulário.

✓ **Questão 10: Correta!**

Verdadeiro. O arquivo JSON exportado contém todas as 5 chaves relacionais do *LocalStorage*.

✓ **Questão 11: Correta!**

O sistema exige identificação para saber qual cliente comprou e para onde enviar a mercadoria.

✓ **Questão 12: Correta!**

Verdadeiro. A nova senha do Administrador é gravada de forma persistente na chave *db_config*.



Imprimir / Salvar em PDF



5. Desafio Prático: Adequando o Template ao Seu Negócio



MISSÃO PRÁTICA DO ESTUDANTE:

Você deve abrir o arquivo `app.html` no seu editor (VS Code) e personalizá-lo para um **modelo de negócio próprio** (ex: *Cafeteria, Pet Shop, Loja de Roupas, Pizzaria Gourmet, Farmácia ou Acessórios Geek*).



Roteiro de Modificações no Código:

1. Customizar a Identidade Visual & Nome:

- Altere o título na tag `<title>` e a logo na classe `.brand-logo` (ex: 🐾 PetExpress Pro ou ☕ CaféGourmet).
- No topo do CSS em `:root`, personalize as cores da sua marca:

```
--primary: #d97706; /* Sua cor principal */  
--secondary: #059669; /* Sua cor de destaque */
```

2. Personalizar os Produtos Iniciais ('SEED_PRODUTOS'):

- No JavaScript, localize a constante `SEED_PRODUTOS` e substitua os 4 itens padrão por produtos reais do seu negócio com preços, descrições e emojis adequados.

3. Personalizar o Administrador & Clientes Iniciais:

- Na constante SEED_CONFIG, altere o e-mail e a senha inicial do seu administrador.
- Na constante SEED_CLIENTES, personalize o nome e endereço do seu cliente de teste.

4. Criar um Cupom Exclusivo da Sua Loja (`SEED\_CUPONS`):

- Adicione um cupom personalizado (ex: PRIMEIRACOMPRA, PET15 ou CAFE10) com valor mínimo condizente.

5. Publicar no GitHub Pages e Enviar:

- Crie um repositório no seu GitHub, faça o commit do seu `index.html` customizado e ative o GitHub Pages.
- Envie o link público pelo formulário abaixo!

✦ **ATENÇÃO ALUNOS:** Após realizar o Quiz e aplicar as modificações de customização da sua loja no código, envie o link do seu repositório/GitHub Pages pelo formulário oficial.



Formulário Oficial de Entrega



Formulário de Entrega do Relatório

Envio do Quiz + Link do App Customizado no GitHub Pages



LojaExpress Pro • Disciplina: Programação Mobile • 2026